

Ejercicio (Mixto parcial)

HOJA N°

FECHA

TABLA OPTIMA DUAL SIN HACER NINGUNA TABLA

Del enunciado:

x_2 : cant. mecanicos

x_1 : cant. electricistas

$x_2 \geq x_1 \rightarrow$ esto mismo que

$$x_2 \leq 2x_1$$

$$x_1 \leq 30$$

$$x_2 \leq 20$$

$$x_1 \leq x_2$$

$$(MAX) Z = 150x_1 + 120x_2$$

Si se grafica se obtiene que $x_1 = 20, x_2 = 20$ y $Z = 5400$

Reacomodamos

	VH PRIMAL	VP (DUAL)
$x_1 \leq 30$	x_3	μ_1
$x_2 \leq 20$	x_4	μ_2
$-2x_1 + x_2 \leq 0$	x_5	μ_3
$x_1 - x_2 \leq 0$	x_6	μ_4

$$Z(MIN) = 30\mu_1 + 20\mu_2 \quad (DUAL)$$

VP (primal)

VH (dual)

$$① \quad \mu_1 + 0\mu_2 - 2\mu_3 + \mu_4 \geq 150 \quad x_1 \quad \mu_5$$

$$② \quad 0\mu_1 + 1\mu_2 + \mu_3 - 1\mu_4 \geq 120 \quad x_2 \quad \mu_6$$

DE PRIMAL

$$x^* (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

$$x^* (20, 20, 10, 0, 20, 0)$$

CON LAS ECUACIONES OBTENGO: x_3, x_4, x_5 y x_6 .

$$x_1 + x_3 = 30, \quad 20 + x_3 = 30 \Rightarrow x_3 = 10$$

$$x_2 + x_4 = 20, \quad 20 + x_4 = 20 \Rightarrow x_4 = 0$$

$$-2x_1 + x_2 + x_5 = 0, \quad -2 \cdot 20 + 20 + x_5 = 0 \Rightarrow x_5 = 20$$

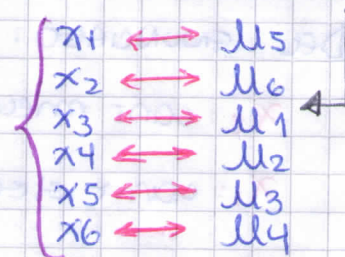
$$x_1 - x_2 + x_6 = 0, \quad 20 - 20 + x_6 = 0 \Rightarrow x_6 = 0$$

Los que son cero en el x^* del primal son los que tienen un valor $\neq$ de cero en el x^* del dual y los que no son cero en el x^* del primal son cero en el x^* del dual

Equivalencias

$$x^*(\text{DUAL}) = (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6)$$

$$x^*(\text{DUAL}) = (0, \underline{150}, 0, \underline{270}, 0, 0)$$



u_4 y u_2 los averiguo con las de dual como u_5 y u_6 es cero ni las pongo

De ① queda: $u_4 = 150$

De ② queda: $u_2 - u_4 = 120$, $u_2 - 150 = 120 \Rightarrow u_2 = 270$

→ Las variables que tienen algún valor en el x^* quiere decir que están en la base. Por lo tanto su $Z_j - C_j$ es CERO

→ Los valores que toman las variables en el x^* del primal son los valores que tienen sus correspondientes u_n en el x^* del dual. Por eso: como $x_1 = 20$ en primal $\Rightarrow Z_j - C_j$ de $u_5 = 20$.

$\{Z_j - C_j\}$ $u_5 = 20, u_6 = 20, u_1 = 10, u_3 = 20, u_4 = 0, u_2 = 0$ (DUAL)

→ Los valores que toman las u_n en el x^* del dual son los valores que toman sus equivalentes en el $Z_j - C_j$ del primal por eso:

$Z_j - C_j$ $x_4 = 270$ y $x_6 = 150$ (Como los demás están en la base son cero)

RESUMIENDO:

PRIMAL x^* $\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{matrix}$ $(20, 20, 10, 0, 20, 0)$ $Z = 5400$

$Z_j - C_j$ $x_4 = 270, x_6 = 150, x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_5 = 0$

DUAL x^* $\begin{matrix} u_5 & u_6 & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \end{matrix}$ $(0, 270, 0, 150, 0, 0)$

$Z_j - C_j$ $u_5 = 20, u_6 = 20, u_1 = 10, u_3 = 20, u_4 = 0, u_2 = 0$



11/10/2014

- Modelo
- simplex
- Dual
- transporte

FECHA



Ejercicio 15

" $\geq$ " por lo que dice
mayor igual

MP
materia prima

Proceso

PT

Producto
terminado

- arena fina
- arena gruesa
- piedras

- concreto

Producto/Insumo	Ingred. A (x_1)	Ingred. B (x_2)	Disponibilidad
arena fina	4	3	≥ 12
arena gruesa	3	6	≥ 12
piedras	5	2	≥ 10
costo	\$ 60	\$ 100	MIN

VR

x_1 = Kilos del ingrediente A por Balsa

x_2 = Kilos del ingrediente B por Balsa

VH

x_3 = Unidades de arena fina mínima x bolsa

x_4 = arena gruesa

x_5 = piedras

convierto a ecuaciones de ~~igual~~ ^{igual}

$$4x_1 + 3x_2 \geq 12$$

$$3x_1 + 6x_2 \geq 12$$

$$5x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$4x_1 + 3x_2 - x_3 + 0x_4 + 0x_5 + u_1 + 0u_2 + 0u_3$$

$$3x_1 + 6x_2 + 0x_3 - x_4 + 0x_5 + 0u_1 + u_2 + 0u_3$$

$$5x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 - x_5 + 0u_1 + 0u_2 + u_3$$

$$Z = 60x_1 + 100x_2 \text{ (Min)}$$

~~Pongo los M (por uso penalización) y restando por que estoy minimizando.~~ Si Minimizó va sumando

$$Z = 60x_1 + 100x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - M u_1 - M u_2 - M u_3 \text{ (MIN)}$$

NOTA

~~Lo pongo como si fuera de max (Z = 60x1 + 100x2)~~

$$Z = 60x_1 + 100x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + Mu_1 + Mu_2 + Mu_3 \text{ (Min)}$$

poner a max para usar en la tabla:

$$-60x_1 - 100x_2 - Mu_1 - Mu_2 - Mu_3 = Z \text{ (Max)}$$

Dual

Max igual $\Rightarrow$ Min igual

si son R de

V.H

V.H.D

$$4x_1 + 3x_2 \geq 12$$

$$x_3$$

$$u_1$$

si es min paso a max

$$3x_1 + 6x_2 \geq 12$$

$$x_4$$

$$u_2$$

si es columna en simplex en 3 filas dual

$$5x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$x_5$$

$$u_3$$

los R $\geq$ las paso a $\leq$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$Z = 60x_1 + 100x_2 \text{ (min)}$$

Max DUAL

$$\text{Max} = 12u_1 + 12u_2 + 10u_3$$

$$\rightarrow 4u_1 + 3u_2 + 5u_3 \leq 60 \quad x_1 \rightarrow u_4$$

$$\rightarrow 3u_1 + 6u_2 + 2u_3 \leq 10 \quad x_2 \rightarrow u_5$$

convierte las restricciones a ecuaciones $=$

$$4u_1 + 3u_2 + 5u_3 + u_4 + 0u_5 = 60$$

$$3u_1 + 6u_2 + 2u_3 + 0u_4 + u_5 = 100$$

$$\text{Max} \Rightarrow Z = 12u_1 + 12u_2 + 10u_3 + 0u_4 + 0u_5$$

~~Z no es igual~~

~~x_1 en el dual es u_4 (b=2,4), x_2 en simplex es 0,8 y en dual es u_5 (0,72), x_3 es u_3 en dual que en simplex vale 3,6 y en dual 3,60. Son las equivalencias~~

$$\text{Simplex: } x^*(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (12/5; 4/5; 0; 0; 18/5)$$

$$\text{Dual: } x^*(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = (4; 14,66; 0; 0; 0)$$

$$x_1 \Leftrightarrow u_4 \quad u_4 = 2,4 = x_4 \text{ cumple}$$

44/10/2014

Entra x_1 , sale u_3 ; pivote

Simplex

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	u_1	u_2	u_3			x_i	x_i
C_j		-60	-100	0	0	0	-M	-M	-M				
C_i		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	x_i	y_{iE}
-M	u_1	4	3	-1	0	0	1	0	0			12	3
-M	u_2	3	6	0	-1	0	0	1	0			12	4
-M	u_3	5 ¹	2 ^{2/3}	0	0	-1 ^{-1/5}	0	0	1 ^{1/5}			10 ²	2
Z_j		-12M	-11M	M	M	M	-	-	-			$Z = -34M$	
$Z_j - C_j$		-12M+60	-11M+100	M	M	M	-	-	-				

Entra a_2 , sale v_2 , pivote $24/5$ u_2 Modelo. u_3 - yano lo us2 pg yazelio del

	C_j	-60	-100	0	0	0	-M	-M				x_i	x_i
C_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}		y_{iE}	
-M	u_1	0	$\frac{7}{5}$	-1	0	$\frac{4}{5}$	1	0			4	$\frac{20}{7}$	
-M	u_2	0	$\frac{24}{5}$ $\boxed{1}$	0	-1 $\boxed{-\frac{5}{24}}$	$\frac{2}{5}$ $\boxed{\frac{1}{8}}$	0	1 $\boxed{\frac{5}{24}}$			6 $\boxed{\frac{3}{4}}$	$\frac{5}{4}$	
-60	x_1	1	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	0	0			2	5	
Z_j	-	-	$-\frac{31}{5}M-24$	M	M	$-\frac{7}{5}M+12$	-	-			$Z = -120-10M$		
$Z_j - C_j$	-	-	$-\frac{31}{5}M+76$	M	M	$-\frac{7}{5}M+12$	-	-					

u_1 u_2 u_3

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	u_1	u_2	u_3			x_i	x_i
C_j		-60	-100	0	0	0	-M	-M	-M				
C_i		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	x_i	y_{iE}
-M	u_1	0	0	-1	$7/24$	$5/8$	1					-22/5	18/5
-100	x_2	0	1	0	$-5/24$	$1/8$	0					$5/4$	10
-60	x_1	1	0	0	$1/12$	$-1/4$	0					-2/5	-
Z_j		-	-	M	$-7M+95/6$	$-5M+25/2$	-					$Z =$	
$Z_j - C_j$		-	-	M	$-7M+95/6$	$-5M+25/2$	-						

$$Z = -224 \rightarrow x\left(\frac{12}{5}, 4/5; 0, 0, 18/5\right)$$

↳ porque se aplicaba el max y buscaba el mínimo

	C_j	-60	-100	0	0	0	-M	-M	-M			X_i	X_{iE}
C_i		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}		Y_{iE}
0	X_5	0	0	$-\frac{8}{5}$	$23/50$	1						$18/5$	
-100	X_2	0	1	$1/5$	$13/50$	0						$4/5$	
-60	X_1	1	0	$-2/5$	$1/5$	0						$12/5$	
Z_j		-	-	4	38								
$Z_j - C_j$		-	-	4	38							$Z = -224$	

② DUAL

↳ hay un error de signo en la columna

sale u_4 , entra u_1

	C_j	12	12	10	0	0						X_i	X_{iE}
C_i		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}		Y_{iE}
0	u_4	4	3	5	1	0					6	60	15
0	u_5	3	6	2	0	1						100	33
Z_j		0	0	0	-	-							
$Z_j - C_j$		-12	-12	-10	-	-						$Z =$	

↳ puede entrar cualquiera,

entra u_2 , sale u_3

	C_j	12	12	10	0	0						X_i	X_{iE}
C_i		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}		Y_{iE}
12	u_1	1	0,75	1,25	0,25	0						15	20
0	u_5	0	3,75	-1,75	-0,75	1						55	14,66
Z_j		12	9	13	3	0							
$Z_j - C_j$		0	-3	5	3	0						$Z = 180$	

php simplex

C_j	12	12	10									X_I	X_I
C_I	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}		$Y_{I,E}$	
12	μ_1	1	0	1,6	0,4	-0,2						4	
12	μ_2	0	1	-0,46	-0,2	0,26						14,66	
Z_j	12	12	13,68	2,4	0,72								
$Z_j - C_j$	0	0	3,68	2,4	0,78							$Z = 224$	

	C_{σ}												X_I	X_I
C_I		A_I	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}			$Y_{I \pm}$

[illegible]